论文正文预留的关键结构图与流程图



图 1: 图 4-1 系统总体架构图插入位置：4.1 系统总体架构设计正文之后

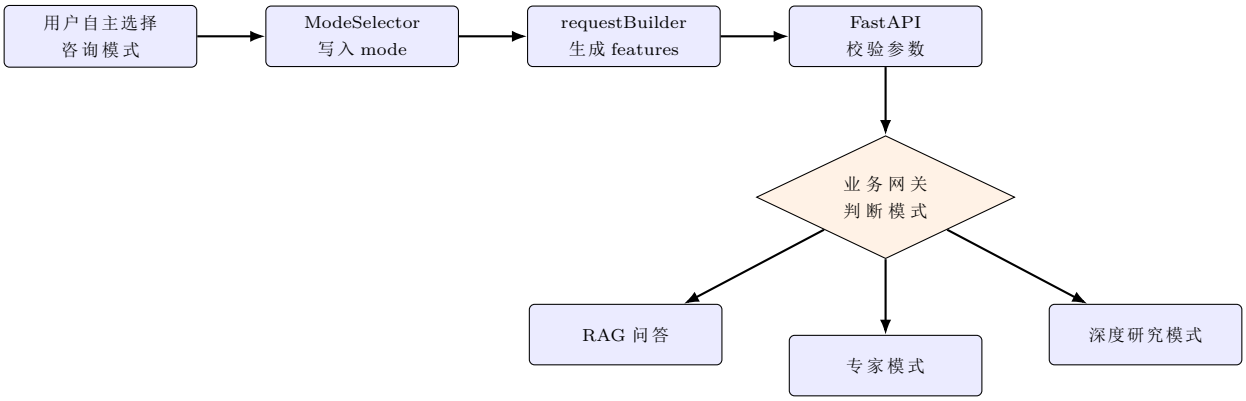


图 2: 图 4-2 用户自主选择模式与请求传递流程图插入位置：4.2.1 Web 咨询界面设计正文之后

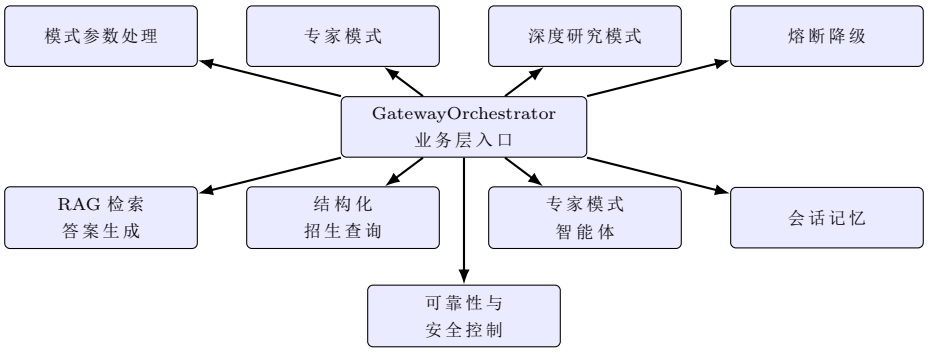


图 3: 图 4-3 业务层能力模块关系图插入位置：4.4 业务层设计开头正文之后

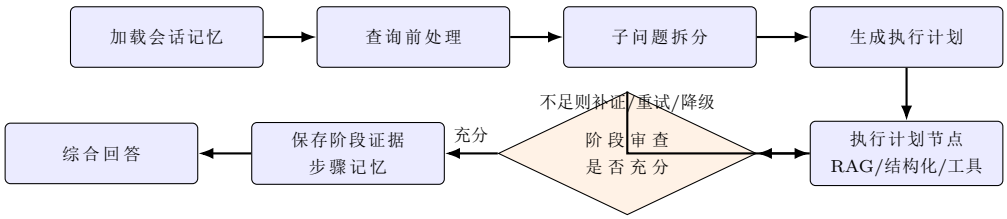


图 4: 图 4-4 深度研究模式长链路流程图插入位置：4.4.3 深度研究模式设计正文之后

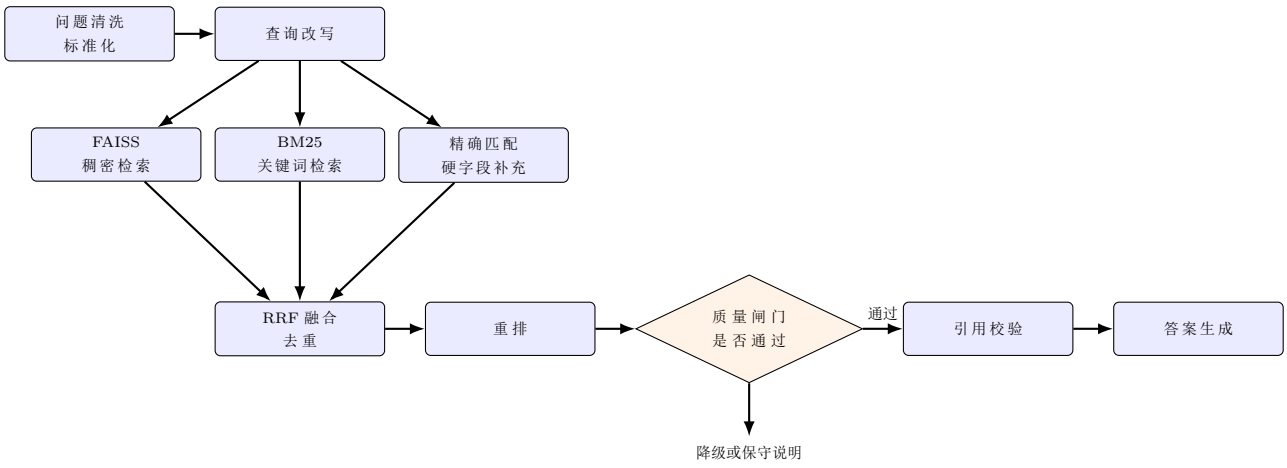


图 5: 图 4-5 RAG 混合检索设计流程图插入位置：4.4.5 RAG 检索与答案生成设计正文之后

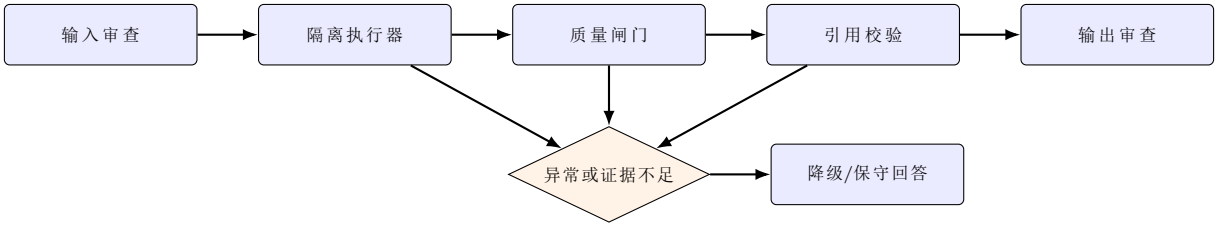


图 6: 图 4-6 可靠性与安全控制流程图插入位置：4.4.9 可靠性与安全控制设计正文之后

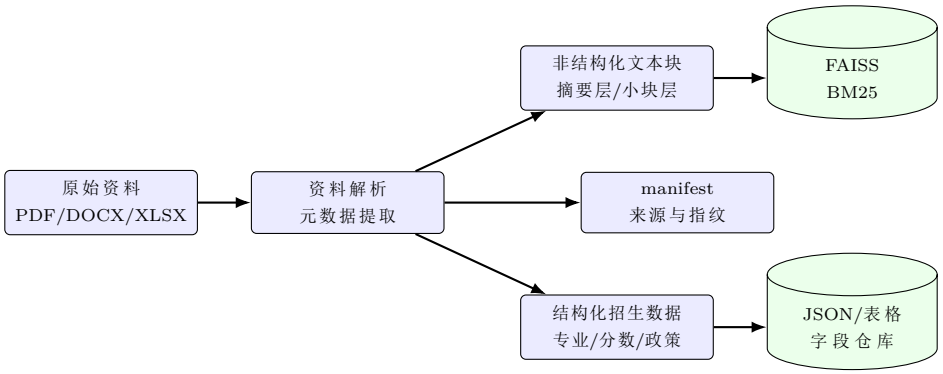


图 7: 图 4-7 数据与知识库组织架构图插入位置：4.5 数据与知识库层设计开头正文之后

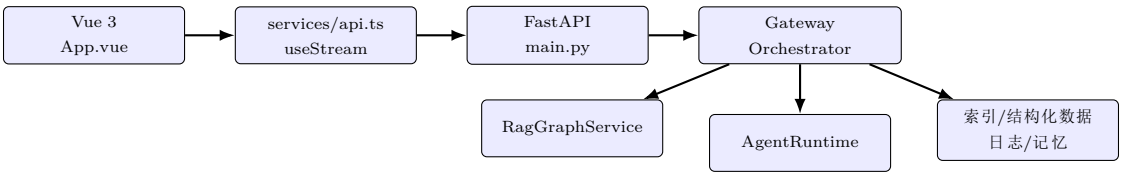


图 8: 图 5-1 系统实现调用关系图插入位置：5.1 系统总体架构实现正文之后

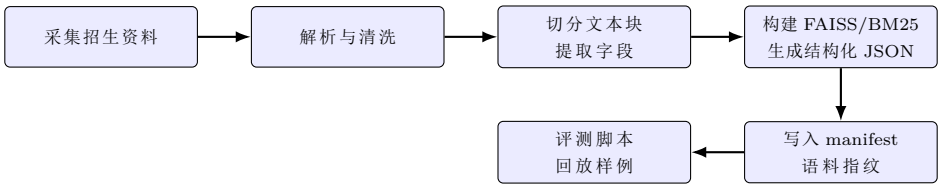


图 9: 图 5-2 知识库构建与索引重建流程图插入位置：5.5.1 非结构化知识库实现正文之后

第 4 章系统设计三级章节时序图

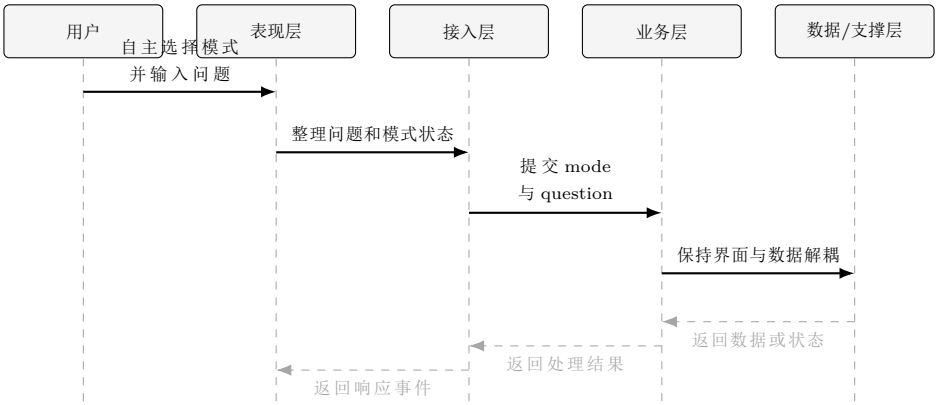


图 10: 时序图 4-2 Web 咨询界面设计时序图插入位置：4.2.1 Web 咨询界面设计正文之后

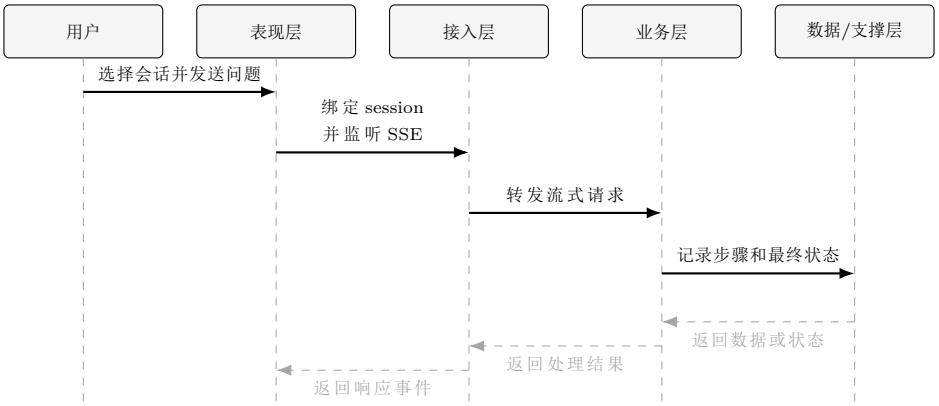


图 11: 时序图 4-3 多会话与流式展示设计时序图插入位置：4.2.2 多会话与流式展示设计正文之后

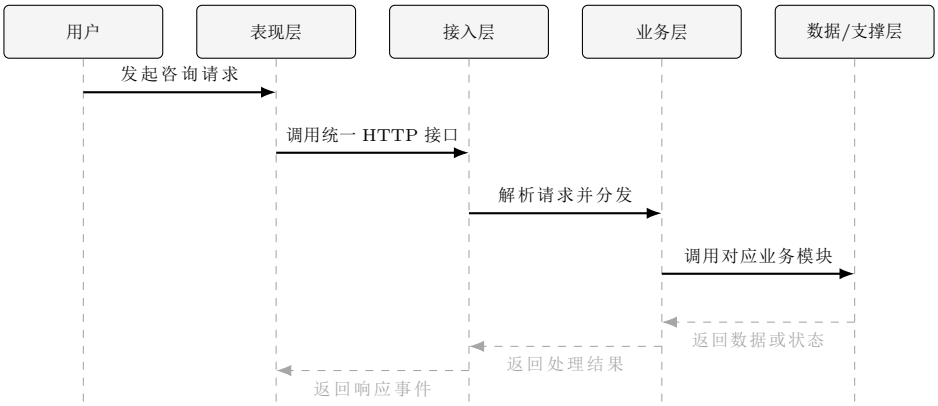


图 12: 时序图 4-4 FastAPI 统一入口设计时序图插入位置：4.3.1 FastAPI 统一入口设计正文之后

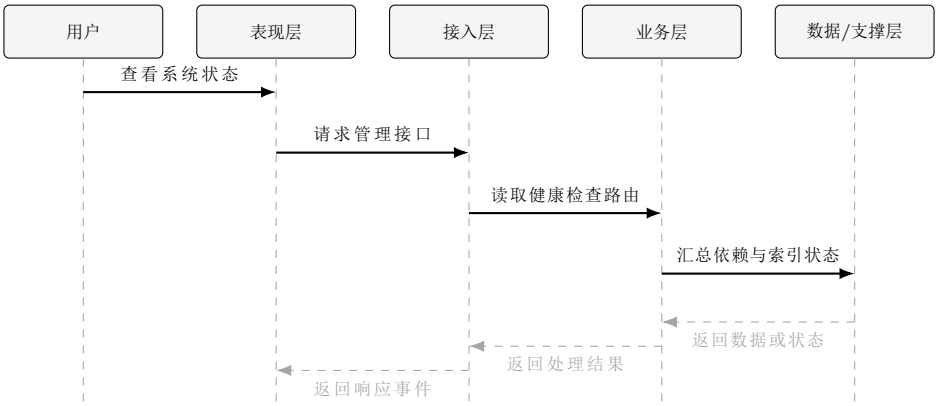


图 13: 时序图 4-5 健康检查与管理接口设计时序图插入位置：4.3.2 健康检查与管理接口设计正文之后

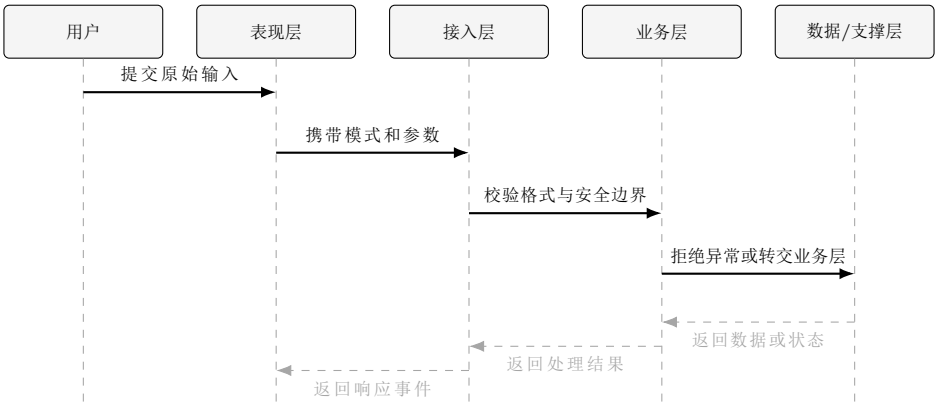


图 14: 时序图 4-6 输入校验设计时序图插入位置：4.3.3 输入校验设计正文之后

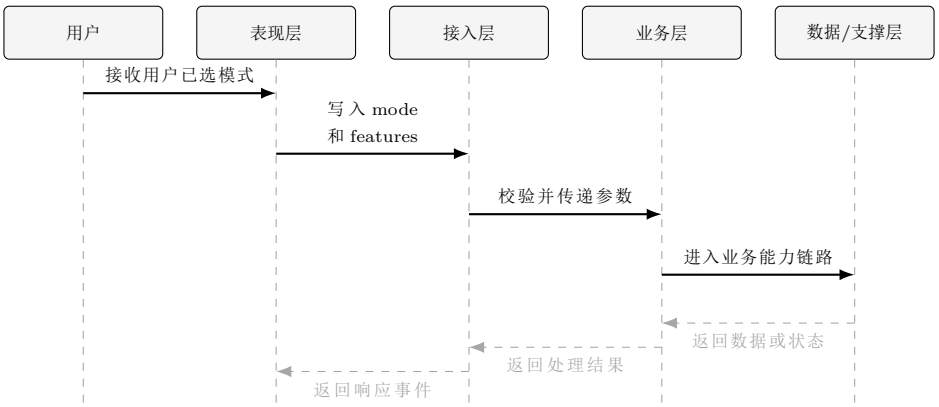


图 15: 时序图 4-7 模式参数处理设计时序图插入位置：4.4.1 模式参数处理设计正文之后

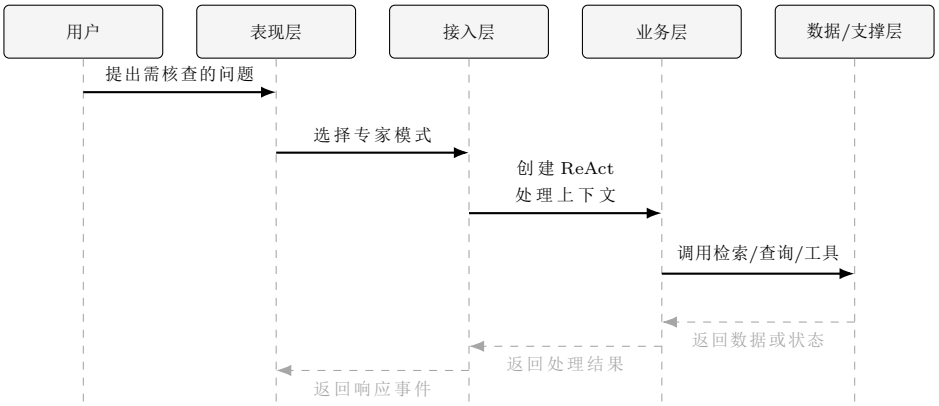


图 16: 时序图 4-8 专家模式设计时序图插入位置：4.4.2 专家模式设计正文之后

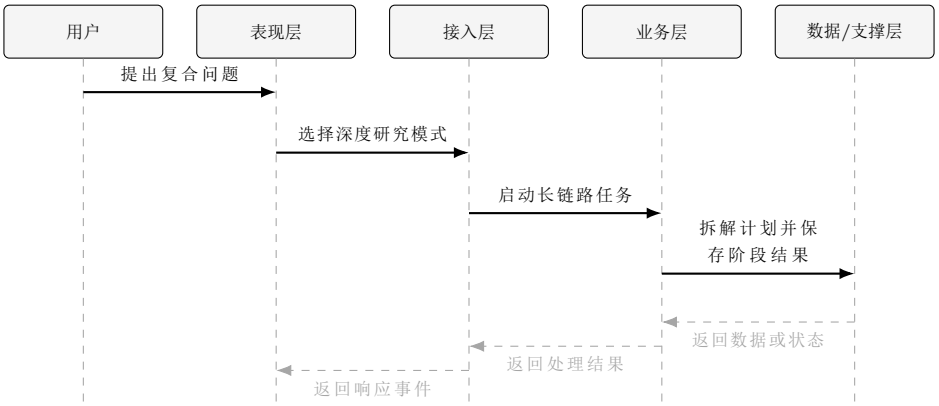


图 17: 时序图 4-9 深度研究模式设计时序图插入位置：4.4.3 深度研究模式设计正文之后

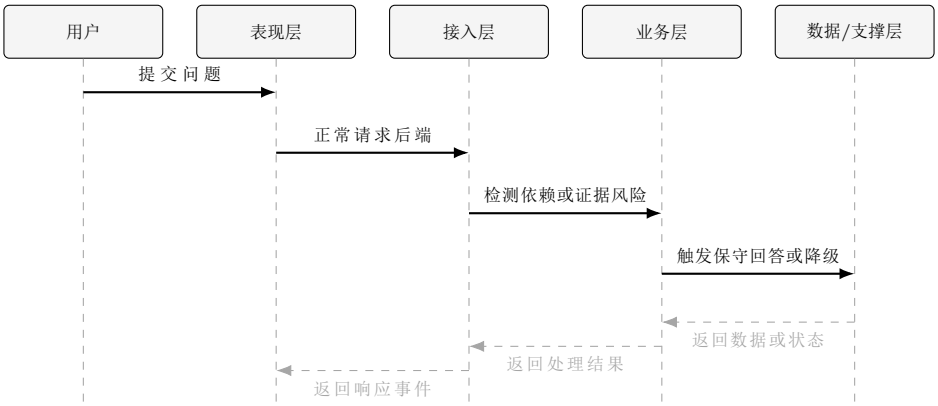


图 18: 时序图 4-10 熔断降级设计时序图插入位置：4.4.4 熔断降级设计正文之后

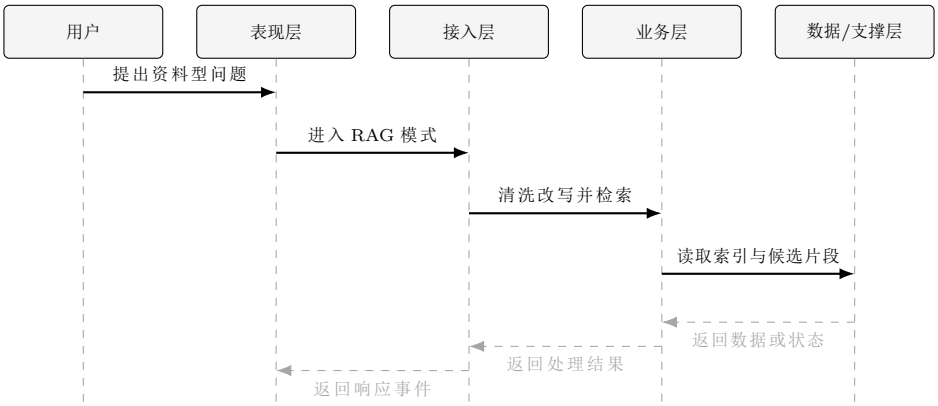


图 19: 时序图 4-11 RAG 检索与答案生成设计时序图插入位置：4.4.5 RAG 检索与答案生成设计正文之后

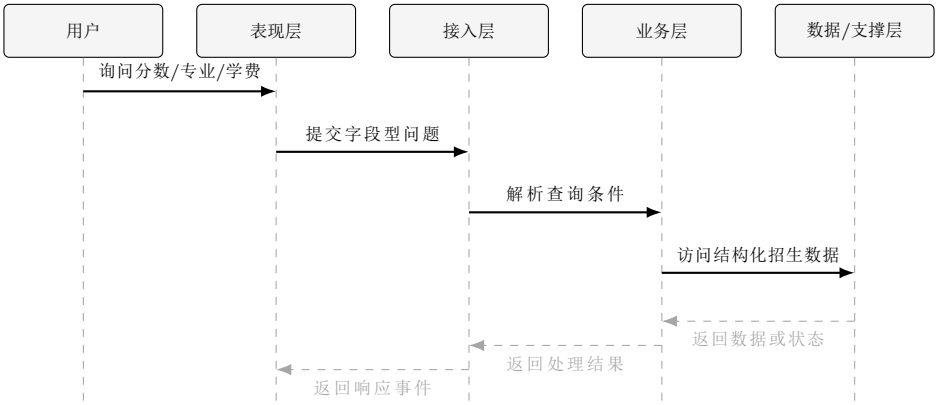


图 20: 时序图 4-12 结构化招生查询设计时序图插入位置：4.4.6 结构化招生查询设计正文之后

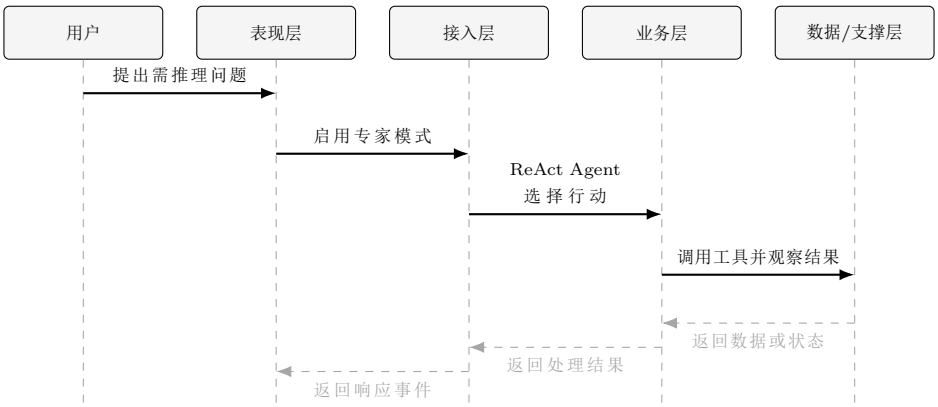


图 21: 时序图 4-13 专家模式智能体设计时序图插入位置：4.4.7 专家模式智能体设计正文之后

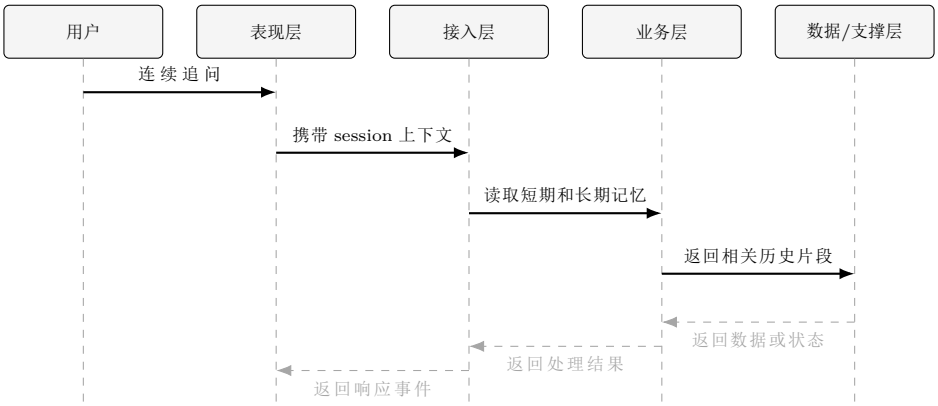


图 22: 时序图 4-14 会话记忆设计时序图插入位置：4.4.8 会话记忆设计正文之后

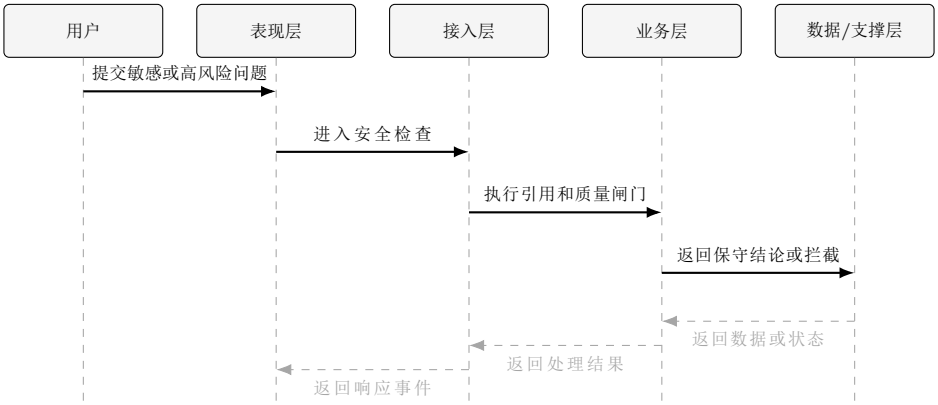


图 23: 时序图 4-15 可靠性与安全控制设计时序图插入位置：4.4.9 可靠性与安全控制设计正文之后

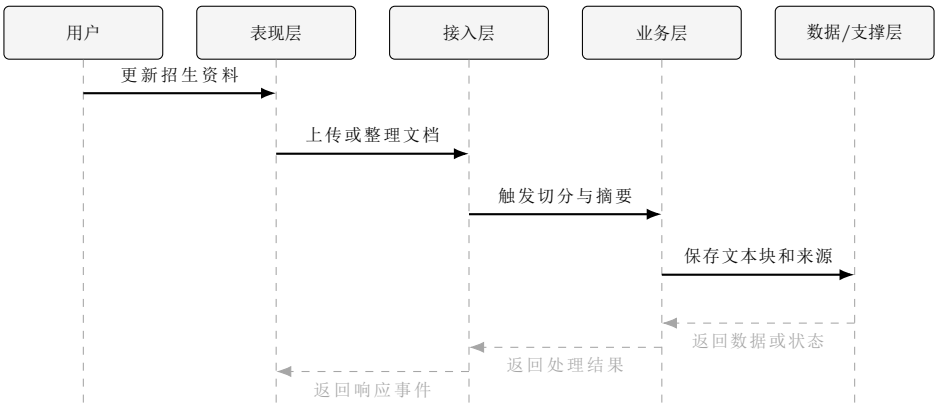


图 24: 时序图 4-16 非结构化知识库设计时序图插入位置：4.5.1 非结构化知识库设计正文之后

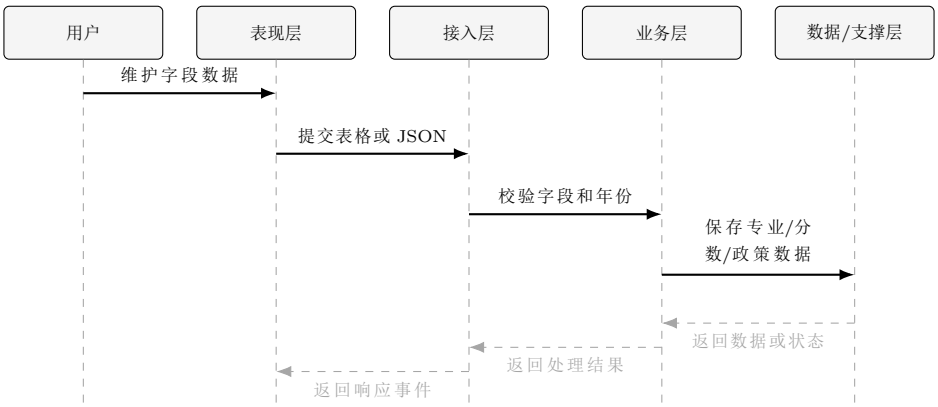


图 25: 时序图 4-17 结构化招生数据设计时序图插入位置：4.5.2 结构化招生数据设计正文之后

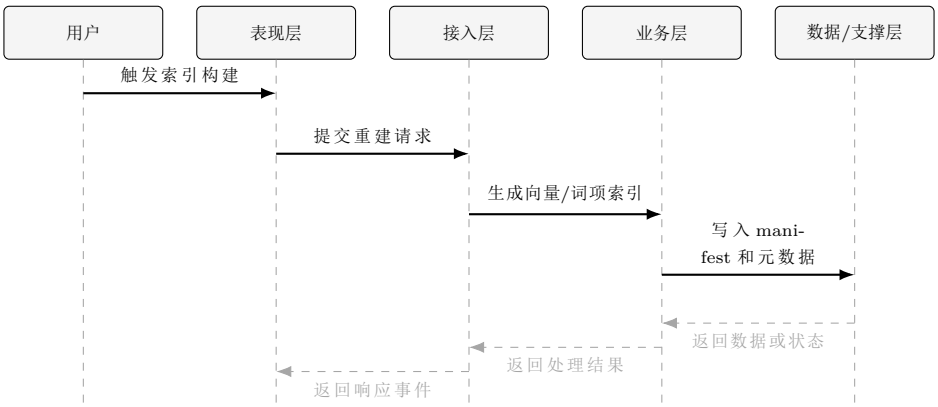


图 26: 时序图 4-18 索引与元数据设计时序图插入位置：4.5.3 索引与元数据设计正文之后

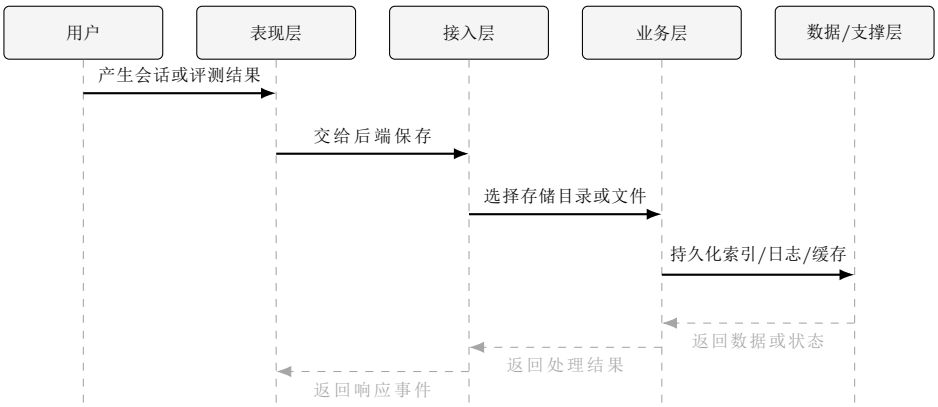


图 27: 时序图 4-19 持久化存储设计时序图插入位置：4.6.1 持久化存储设计正文之后

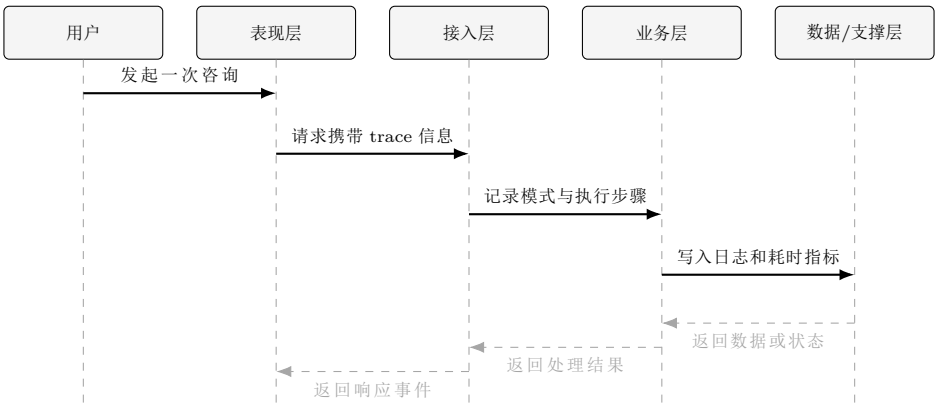


图 28: 时序图 4-20 日志指标设计时序图插入位置：4.6.2 日志指标设计正文之后

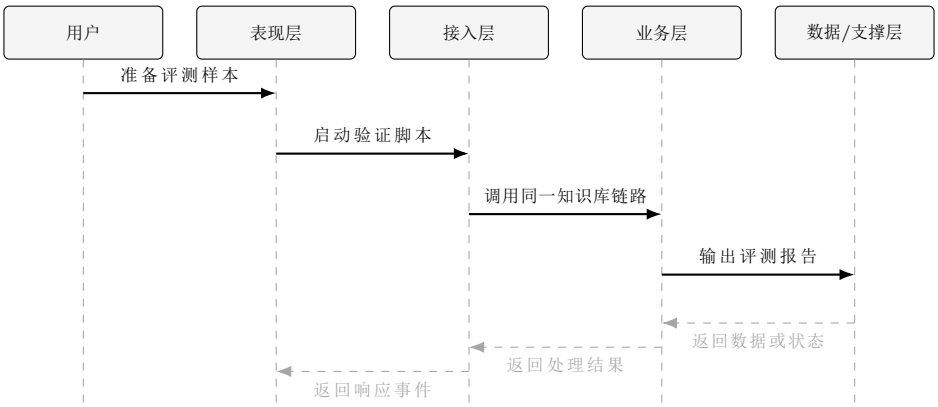


图 29: 时序图 4-21 评测脚本与验证材料设计时序图插入位置：4.6.3 评测脚本与验证材料设计正文之后

第 5 章系统实现三级章节时序图

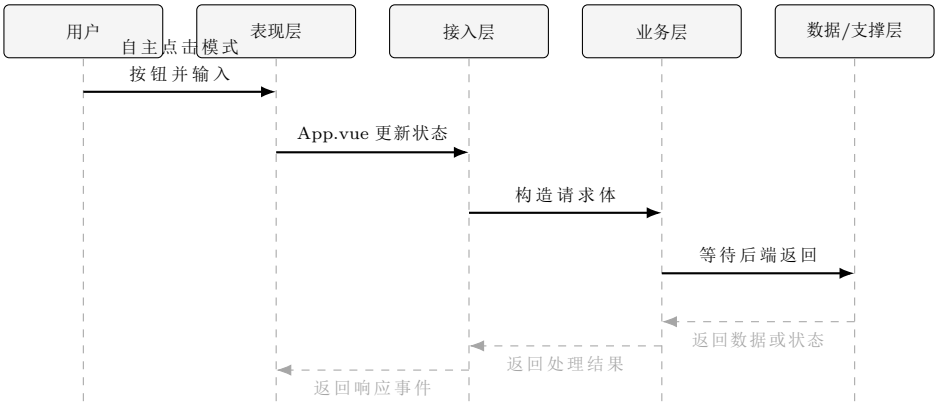


图 30: 时序图 5-1 Web 咨询界面实现时序图插入位置：5.2.1 Web 咨询界面实现正文之后

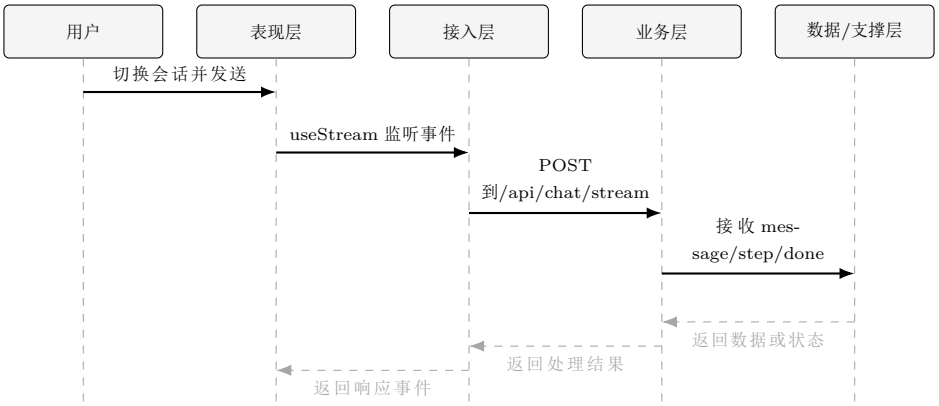


图 31: 时序图 5-2 多会话与流式展示实现时序图插入位置：5.2.2 多会话与流式展示实现正文之后

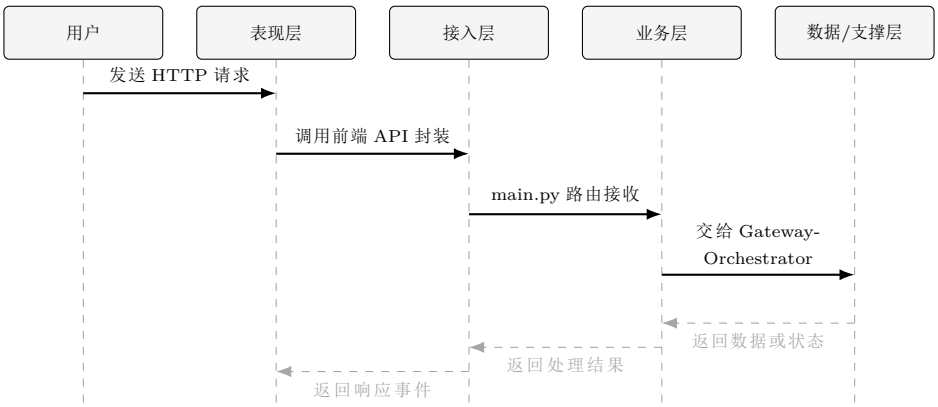


图 32: 时序图 5-3 FastAPI 统一入口实现时序图插入位置：5.3.1 FastAPI 统一入口实现正文之后

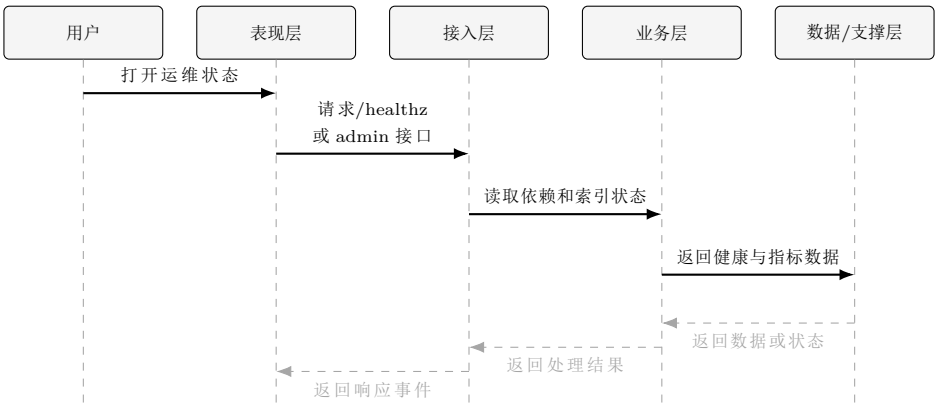


图 33: 时序图 5-4 健康检查与管理接口实现时序图插入位置：5.3.2 健康检查与管理接口实现正文之后

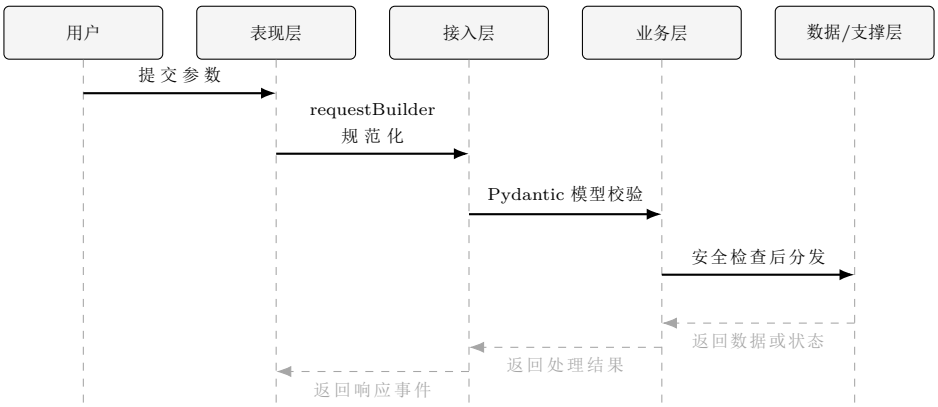


图 34: 时序图 5-5 输入校验实现时序图插入位置：5.3.3 输入校验实现正文之后

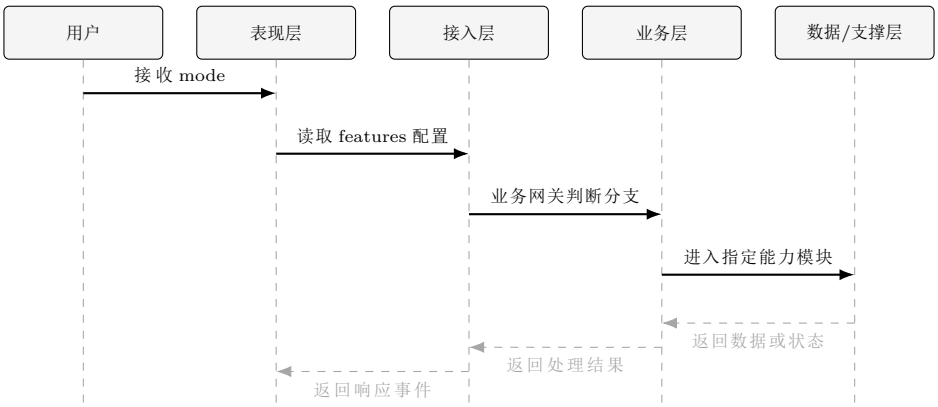


图 35: 时序图 5-6 模式参数处理实现时序图插入位置：5.4.1 模式参数处理实现正文之后

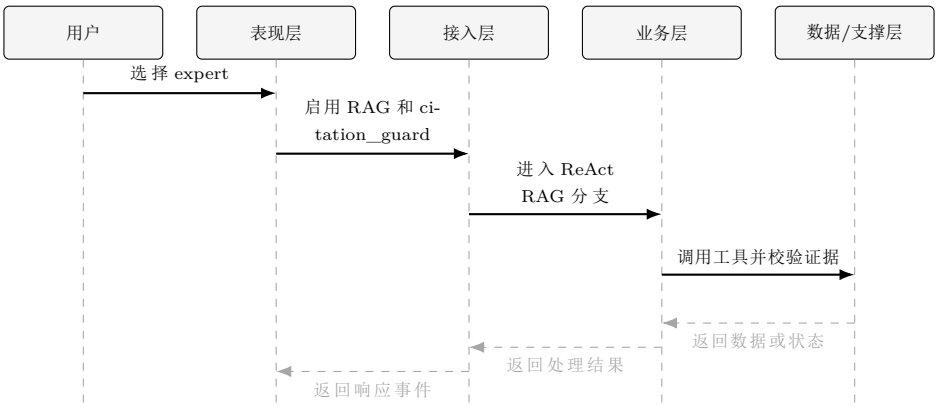


图 36: 时序图 5-7 专家模式实现时序图插入位置：5.4.2 专家模式实现正文之后

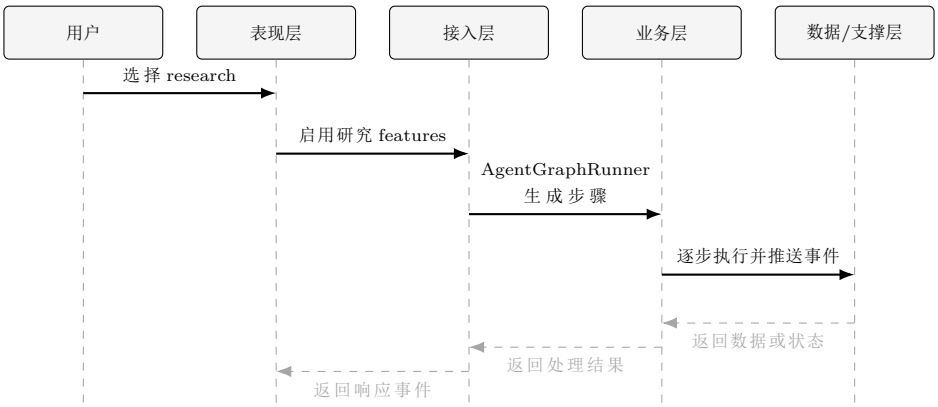


图 37: 时序图 5-8 深度研究模式实现时序图插入位置：5.4.3 深度研究模式实现正文之后

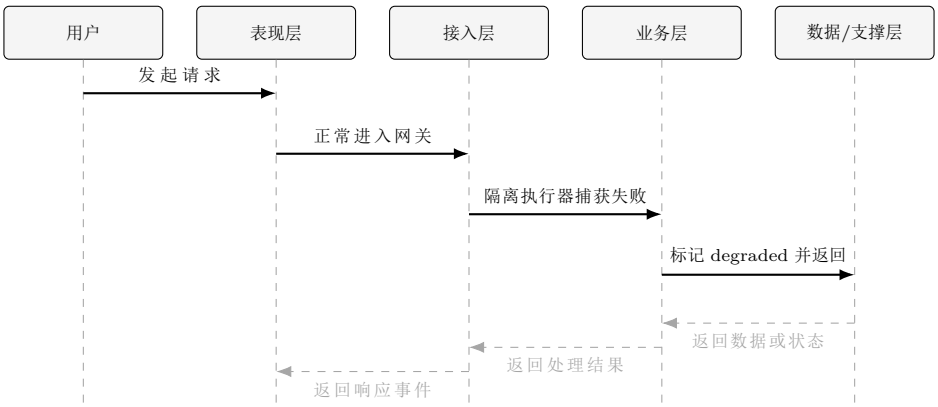


图 38: 时序图 5-9 熔断降级实现时序图插入位置：5.4.4 熔断降级实现正文之后

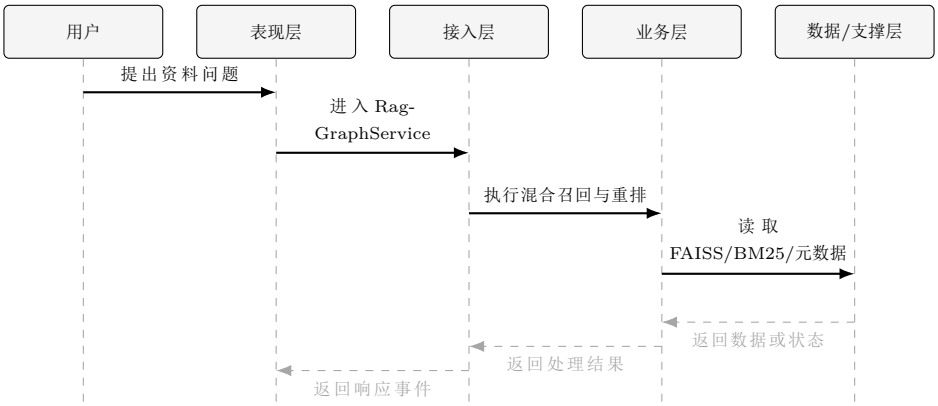


图 39: 时序图 5-10 RAG 检索与答案生成实现时序图插入位置：5.4.5 RAG 检索与答案生成实现正文之后

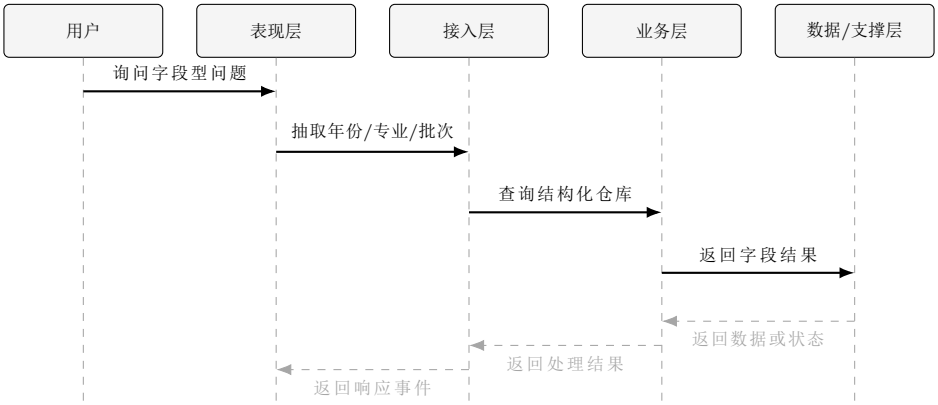


图 40: 时序图 5-11 结构化招生查询实现时序图插入位置：5.4.6 结构化招生查询实现正文之后

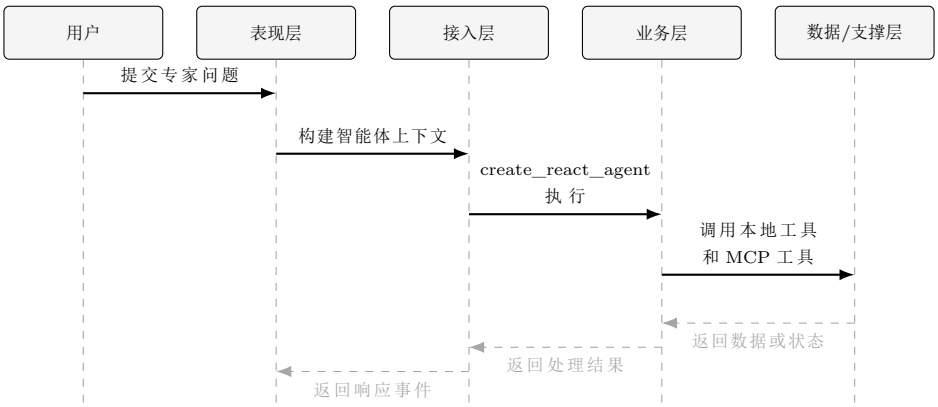


图 41: 时序图 5-12 专家模式智能体实现时序图插入位置：5.4.7 专家模式智能体实现正文之后

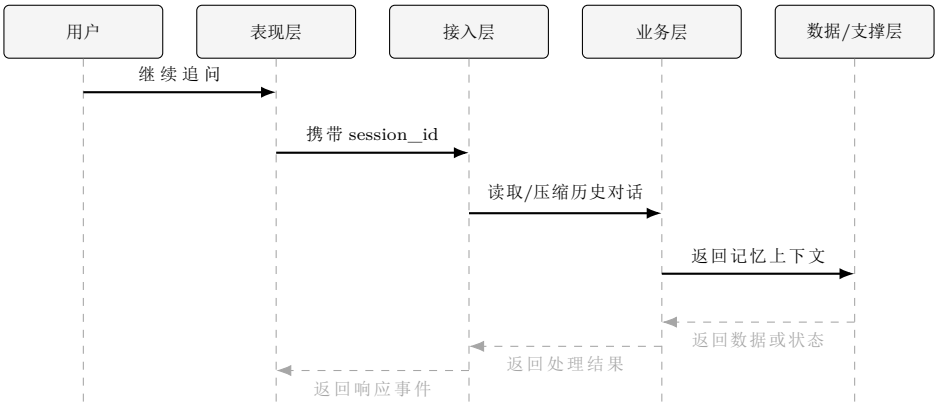


图 42: 时序图 5-13 会话记忆实现时序图插入位置：5.4.8 会话记忆实现正文之后

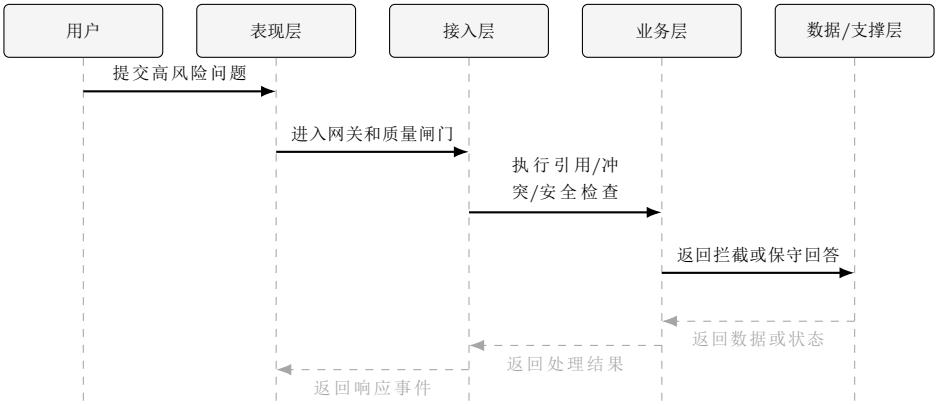


图 43: 时序图 5-14 可靠性与安全控制实现时序图插入位置：5.4.9 可靠性与安全控制实现正文之后

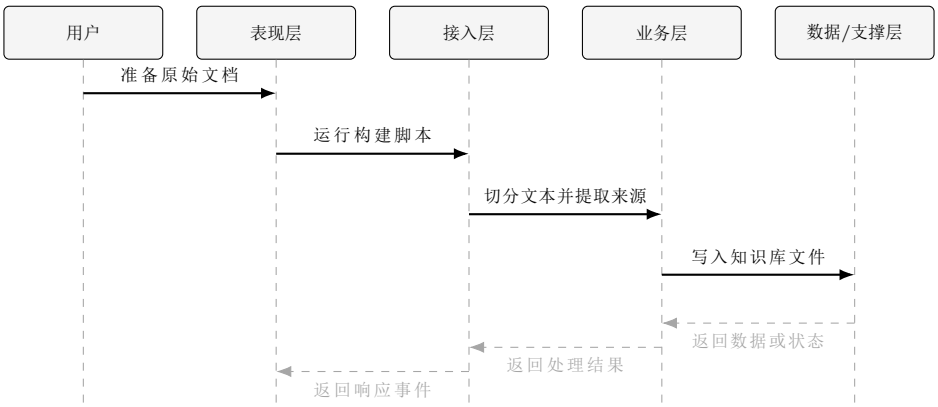


图 44: 时序图 5-15 非结构化知识库实现时序图插入位置：5.5.1 非结构化知识库实现正文之后

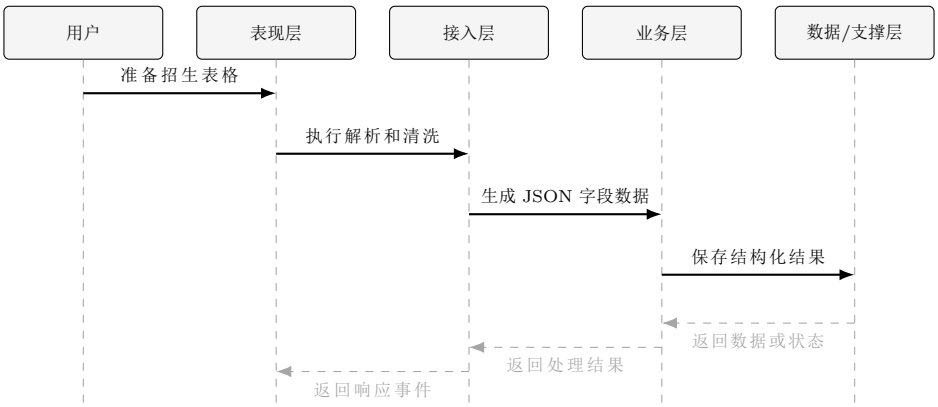


图 45: 时序图 5-16 结构化招生数据实现时序图插入位置：5.5.2 结构化招生数据实现正文之后

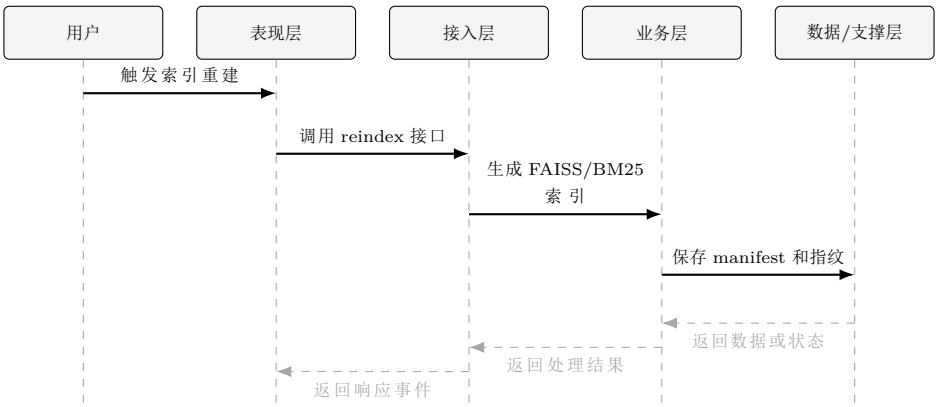


图 46: 时序图 5-17 索引与元数据实现时序图插入位置：5.5.3 索引与元数据实现正文之后

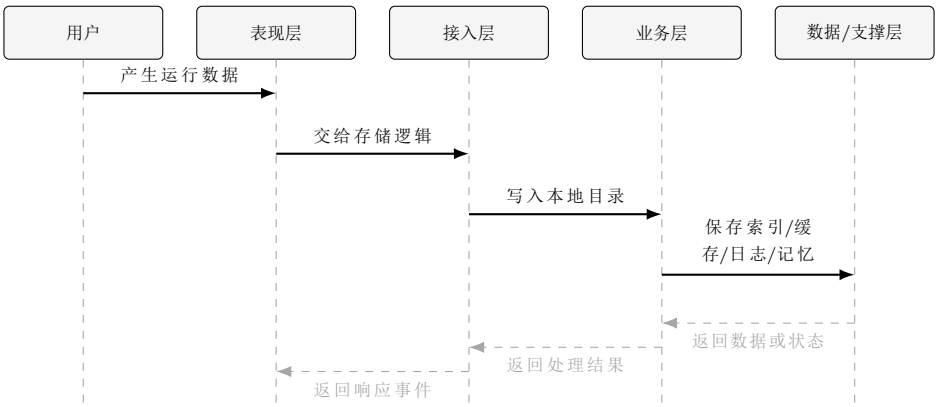


图 47: 时序图 5-18 持久化存储实现时序图插入位置：5.6.1 持久化存储实现正文之后

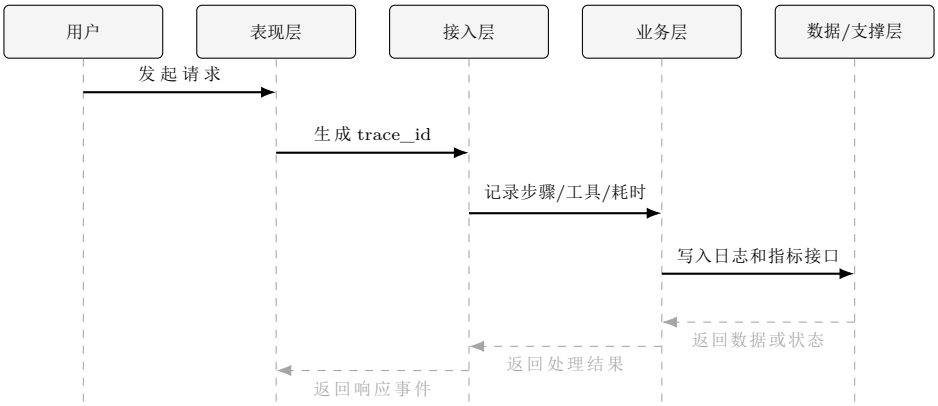


图 48: 时序图 5-19 日志指标实现时序图插入位置：5.6.2 日志指标实现正文之后

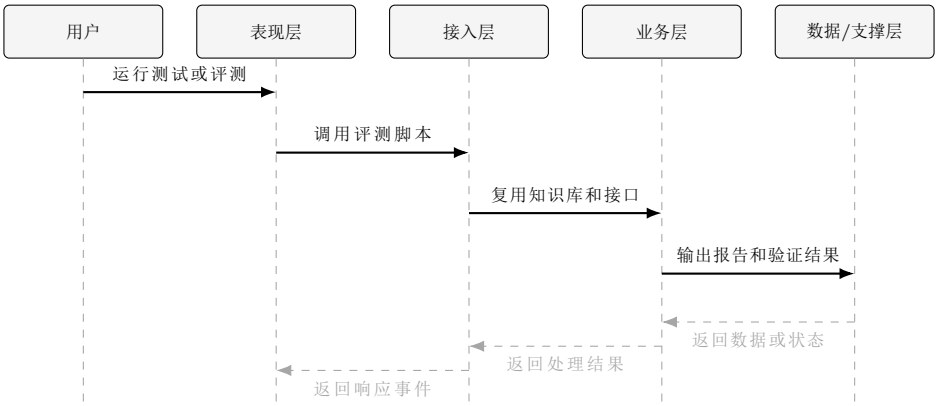


图 49: 时序图 5-20 评测脚本与验证材料实现时序图插入位置：5.6.3 评测脚本与验证材料实现正文之后